2025년 동우여고 2학년 2학기 중간

1. 함수 $f(x)=x^2+1$ 에서 x의 값이 1에서 2까지 변할 때,
평균변화율 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 의 값은?

[3.4점]

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

평균변화율 = 함숫값의 차 ÷ x 의 차

STEP 1

평균변화율 $=\frac{f(2)-f(1)}{2-1}=\frac{5-2}{1}=3$

정답

답: ③

2. 함수 $f(x)$가 모든 양의 실수 x에 대하여
$3x-6<xf(x)<3x+5$
를 만족시킬 때, 극한 $\lim_{x\to\infty} f(x)$의 값은?

[3.4점]

① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

핵심 아이디어

x>0 으로 나눈 뒤 양쪽 극한이 같으면 가운데도 같다

STEP 1

x>0 이므로 각 변을 x 로 나누면 $3-\frac{6}{x}<f(x)<3+\frac{5}{x}$

STEP 2

$\lim_{x\to\infty}\left(3-\frac{6}{x}\right)=\lim_{x\to\infty}\left(3+\frac{5}{x}\right)=3$ 이므로 $\lim_{x\to\infty} f(x)=3$

정답

답: ⑤

3.다항함수 $f(x)$ 가

$f(x)=2x^3-x^2-xf'(1)$

을 만족시킬 때, $f'(2)$ 의 값은?

[3.4점]

① 12 ② 14 ③ 16

④ 18 ⑤ 20

핵심 아이디어

f'(1) 은 상수 k 로 두고 미분한 뒤 x=1 대입

STEP 1

f'(1)=k (상수) 로 두면 $f(x)=2x^3-x^2-kx$,

$f'(x)=6x^2-2x-k$

STEP 2

x=1 대입 : k=6-2-k , k=2

STEP 3

f'(2)=24-4-2=18

정답

답: 4

4.함수 $f(x)=-x^3+6x^2-8$ 에 대하여 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c 의 값은?

[3.6점]

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$

④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

핵심 아이디어

구간 양 끝의 평균변화율 = f'(c), c 는 열린구간 안

STEP 1

$\frac{f(3)-f(0)}{3-0}=\frac{19-(-8)}{3}=9$

STEP 2

$f'(c)=-3c^2+12c=9$ 에서 $c^2-4c+3=0$, c=1 또는 c=3

STEP 3

열린구간 (0,3) 안의 값은 c=1

정답

답: 2

5.곡선 $y=-x^3-ax^2+3x+b$ 위의 점 $(1, 1)$에서의 접선과 수직인 직선의 기울기가 $\frac{1}{4}$일 때, ab의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

[3.6점]

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

핵심 아이디어

수직이면 기울기의 곱 -1 → 접선 기울기 -4

STEP 1

수직인 직선의 기울기가 $\frac{1}{4}$ 이므로 접선의 기울기는 -4

STEP 2

$y'=-3x^2-2ax+3$ 에서 $-3-2a+3=-4$, $a=2$

STEP 3

점 (1,1) 을 지나므로 $-1-2+3+b=1$, $b=1$ → $ab=2$

정답

답: ①

6.함수 $f(x)=\begin{cases}2x-4 & (x\geq 2)\\ x^2-4x+3 & (x<2)\end{cases}$에 대하여 $\lim_{x\to a-} f(x)=0$을 만족시키는 상수 a의 값은?

[3.6점]

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

핵심 아이디어

x→a- 는 a 의 왼쪽 식을 쓴다 — a 가 2 보다 큰지 먼저 나눈다

STEP 1

$a\leq 2$ 이면 $\lim_{x\to a-} f(x)=a^2-4a+3=(a-1)(a-3)=0$

에서 $a=1$

STEP 2

$a>2$ 이면 $\lim_{x\to a-} f(x)=2a-4>0$ 이므로 불가능

STEP 3

따라서 $a=1$

정답

답: ②

7. $\lim_{x\to 2}\dfrac{\sqrt{x+2a}+b}{x-2}=\dfrac{1}{6}$ 일 때, 상수 a, b의 합 $a+b$의 값은?

[4.6점]

① 0 ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$

④ 1 ⑤ $\frac{3}{2}$

핵심 아이디어

분모→0 이면 분자→0 → b 를 a 로, 남은 식은 유리화

STEP 1

분모 → 0 이므로 분자 → 0 : $\sqrt{2+2a}+b=0$,

$b=-\sqrt{2+2a}$

STEP 2

$$\lim_{x\to 2}\frac{x-2}{(x-2)(\sqrt{x+2a}+\sqrt{2+2a})}=\frac{1}{2\sqrt{2+2a}}=\frac{1}{6}$$

STEP 3

$\sqrt{2+2a}=3$, $a=\frac{7}{2}$, $b=-3$ → $a+b=\frac{1}{2}$

정답

답: ③

8. 함수 $f(x)=2x^3-6x$ 에 대하여

$\lim_{x\to\infty} x\left\{f\left(\frac{1-2x}{x}\right)+f\left(\frac{2+2x}{x}\right)\right\}$ 의 값은?

[4.6점]

① 14 ② 24 ③ 34

④ 44 ⑤ 54

핵심 아이디어

1/x=s 로 치환 → 미분계수 두 개의 합

STEP 1

$\frac{1}{x}=s$ 로 두면 x→∞ 일 때 s→0+ , $\frac{1-2x}{x}=-2+s$,

$\frac{2+2x}{x}=2+2s$

STEP 2

f(−2)+f(2)=−4+4=0 이므로

STEP 3

$$\lim_{s\to 0+}\frac{f(-2+s)-f(-2)}{s}+2\times\lim_{s\to 0+}\frac{f(2+2s)-f(2)}{2s}$$

STEP 4

$=f'(-2)+2f'(2)=18+2\times 18=54$ ($f'(x)=6x^2-6$)

정답

답: ⑤

9.다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$의 값은?

(가) $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)+2x^3}{x^2}=-1$

(나) $\lim_{x\to -1}\frac{f(x)}{x+1}=-2$

[4.6점]

① -15 ② -13 ③ -11
④ -9 ⑤ -7

핵심 아이디어

(가) 로 f 의 꼴, (나) 분모→0 → 분자→0

STEP 1

(가) 에서 $f(x)+2x^3$ 은 최고차항의 계수가 -1 인 이차식 : $f(x)=-2x^3-x^2+px+q$

STEP 2

(나) 분모 → 0 이므로 분자 → 0 : $f(-1)=0$, 극한값 $=f'(-1)=-2$

STEP 3

$f(-1)=1-p+q=0$, $f'(-1)=-6+2+p=-2$ → $p=2$, $q=1$

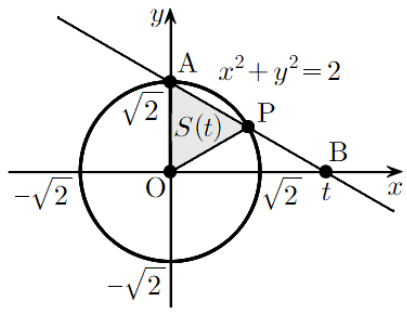
STEP 4

$f(2)=-16-4+4+1=-15$

정답

답: ①

10.그림과 같이 두 점 $\mathrm{A}(0,\sqrt{2})$, $\mathrm{B}(t,0)$을 지나는 직선과 원 $x^2+y^2=2$의 교점 중에서 A가 아닌 점을 P라 하고, 삼각형 OAP의 넓이를 $S(t)$라 하자. 극한값 $\lim_{t\to\infty}\{\overline{\mathrm{AB}}\times S(t)\}$의 값은? (단, t는 양의 실수이다.)



[4.6점]

① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② 1 ③ $\sqrt{2}$
④ 2 ⑤ $2\sqrt{2}$

핵심 아이디어

P 의 x 좌표를 t 로 → 최고차항 비교

STEP 1

직선 AB : $y=-\frac{\sqrt{2}}{t}x+\sqrt{2}$ 를 원의 방정식에 대입

STEP 2

$x^2+2\left(1-\frac{x}{t}\right)^2=2$ 에서 $x\left(1+\frac{2}{t^2}\right)=\frac{4}{t}$, P 의 x 좌표 $\frac{4t}{t^2+2}$

STEP 3

$S(t)=\frac{1}{2}\times\sqrt{2}\times\frac{4t}{t^2+2}=\frac{2\sqrt{2}t}{t^2+2}$, $AB=\sqrt{t^2+2}$

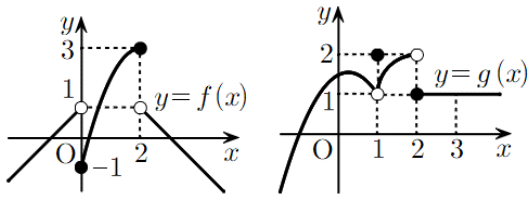
STEP 4

$\lim_{t\to\infty}\frac{2\sqrt{2}t}{\sqrt{t^2+2}}=2\sqrt{2}$

정답

답: ⑤

11. 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



ㄱ. 극한 $\lim_{x\to 1}\{f(x)+g(x)\}$의 값이 존재한다.
ㄴ. 함수 $f(x)-g(x)$는 $x=0$에서 불연속이다.
ㄷ. 함수 $(g\circ f)(x)$는 $x=2$에서 연속이다.

[4.7점]

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심 아이디어
그래프에서 좌극한 · 우극한 · 함숫값을 따로 읽는다

STEP 1
ㄱ. $\lim_{x\to 1} f(x)=f(1)$, $\lim_{x\to 1} g(x)=1$ (좌 · 우 모두 1) → 존재 (참)

STEP 2
ㄴ. g 는 x=0 에서 연속, f 는 좌극한 1 , 우극한 −1 → f−g 는 불연속 (참)

STEP 3
ㄷ. $x\to 2-$: $f(x)\to 3$, g 는 3 근방에서 1 → 극한 1

STEP 4
$x\to 2+$: $f(x)\to 1-$, $\lim_{t\to 1-} g(t)=1$ → 극한 1

STEP 5
$g(f(2))=g(3)=1$ → 연속 (참). 따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답
답: ⑤

12. 일차함수 $f(x)$와 다항함수 $g(x)$가

$f(x)+g(x)=x^2+6x+12$, $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-g(x)}{x}=0$

을 만족할 때, 곡선 $y=f(x)g(x)$의 $x=-3$에서의 접선의 기울기 m의 값은? (단, m은 실수이다.)

[4.7점]

① 3 ② 9 ③ 18
④ 27 ⑤ 36

핵심 아이디어
f(0)=g(0), f'(0)=g'(0) → f 결정 → 곱의 미분

STEP 1
분모 → 0 이므로 분자 → 0 : f(0)=g(0) , f'(0)=g'(0)

STEP 2
f(0)+g(0)=12 , f'(0)+g'(0)=6 → f(0)=6 , f'(0)=3

STEP 3
$f(x)=3x+6$, $g(x)=x^2+3x+6$

STEP 4
$m=f'(-3)g(-3)+f(-3)g'(-3)=3\times 6+(-3)\times(-3)=27$

정답
답: ④

13. 함수 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+ax^2+b$와 실수 h에 대하여 함수 $g(h)$를 $g(h)=\sum_{k=1}^{6}f(k+h)$라 하자. $\lim_{h\to 0}\frac{g(h)+6}{h}=-35$일 때, $f(3)$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

[4.7점]

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

g(0)=-6, g'(0)=-35 두 식으로 a, b

STEP 1

g(h)=f(1+h)+f(2+h)+...+f(6+h)

STEP 2

분모 → 0 이므로 분자 → 0 : g(0)=-6 , 극한값 =g'(0)=-35

STEP 3

g'(0)=f'(1)+...+f'(6) , f'(x)=x^2+2ax

STEP 4

(1+4+...+36)+2a(1+2+...+6)=91+42a=-35 , a=-3

STEP 5

g(0)=$\frac{441}{3}$-3×91+6b=-126+6b=-6 , b=20 → f(3)=9-27+20=2

정답

답: ②

14. 최고차항의 계수가 1이고, 원점을 지나는 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(0)$의 값은?

(가) 자연수 n에 대하여 x의 값이 n에서 $n+1$까지 변할 때의 함수 $y=f(x)$의 평균변화율을 $g(n)$이라 하면 $\sum_{n=1}^{9}g(n)=9$이다.

(나) $\lim_{h\to 0}\frac{f(10+h)-f(1+h)-k}{h}=11k$ (단, k는 상수이다.)

[5.3점]

① 11 ② 21 ③ 31
④ 41 ⑤ 51

핵심 아이디어

평균변화율의 합 = f(10)-f(1) (중간항 소거)

STEP 1

f(x)=x^3+px^2+qx , g(n)=f(n+1)-f(n)

STEP 2

(가) g(1)+...+g(9)=f(10)-f(1)=9

STEP 3

(나) 분모 → 0 이므로 분자 → 0 : k=f(10)-f(1)=9

STEP 4

극한값 =f'(10)-f'(1)=297+18p=99 , p=-11

STEP 5

f(10)-f(1)=999+99p+9q=9 , q=11 → f'(0)=q=11

정답

답: ①

15.다항함수 $f(x)$가

$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x^3}=-2$, $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-2}{x}=-48$

을 만족할 때, 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=2$는 서로 다른 세 점 A, B, C에서 만나고 점 A는 선분 BC의 연장선 위의 점이고 $\overline{AB}:\overline{AC}=2:3$이다. $f(1)$의 최솟값은? (단, 원점 O에 대하여 $\overline{OA}<\overline{OB}<\overline{OC}$이다.)

[5.3점]

① -68 ② -58 ③ -48
④ -38 ⑤ -28

핵심 아이디어

y=2 위 세 점 — 원점과의 거리는 x 좌표의 절댓값이 클수록 크다

STEP 1

$f(x)=-2x^3+px^2+qx+r$, 분모 → 0 이므로 분자 → 0 : $r=f(0)=2$, $q=f'(0)=-48$

STEP 2

$f(x)-2=-x(2x^2-px+48)$ → x=0 과 이차식의 두 근

STEP 3

O 와의 거리 $\sqrt{x^2+4}$는 $|x|$ 클수록 크다 → A(0,2)

STEP 4

B 는 AC 를 2:1 로 내분 : $x_B=\frac{2}{3}x_C$, $x_Bx_C=24$ → $(x_C)^2=36$

STEP 5

$(x_B,x_C)=(4,6)$ 또는 $(-4,-6)$ → p=20 또는 -20

STEP 6

$f(1)=-2+p-48+2=p-48$ 의 최솟값은 p=-20 일 때 -68

정답

답: ①

16.닫힌구간 $[-3, 1]$에서 정의된 함수 $f(x)$가

$f(x)=\lim_{t\to-\infty}\frac{1+x|t|}{1-|t|}(x+3)$일 때, 함수 $f(x)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. 실수 M, m의 곱 Mm의 값은?

[5.3점]

① -11 ② -10 ③ -9
④ -8 ⑤ -7

핵심 아이디어

t→−∞ 이면 |t|=−t, 최고차항으로 나눈다

STEP 1

$t<0$ 이면 $|t|=-t$, $\lim_{t\to-\infty}\frac{1-xt}{1+t}=\lim_{t\to-\infty}\frac{\frac{1}{t}-x}{\frac{1}{t}+1}=-x$

STEP 2

$f(x)=-x(x+3)=-\left(x+\frac{3}{2}\right)^2+\frac{9}{4}\ (-3\le x\le 1)$

STEP 3

$M=f\left(-\frac{3}{2}\right)=\frac{9}{4}$, $m=f(1)=-4$ → Mm=−9

정답

답: ③

17. 실수 t에 대하여 곡선 $y=x^2+4x+3$과 직선 $y=2tx+2$의 교점의 개수를 $f(t)$라 하자. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\lim_{t\to 1+} f(t)=0$
ㄴ. $m \geq -1$이면 직선 $y=m(t-3)$과 함수 $y=f(t)$의 그래프는 만나지 않는다.
ㄷ. 함수 $(t-1)(t-3)f(t)$는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

[5.3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심 아이디어

판별식 부호로 f(t) 를 구간별로 → 그래프

STEP 1

$x^2+(4-2t)x+1=0$ 의 판별식

$\frac{D}{4}=(2-t)^2-1=(t-1)(t-3)$

STEP 2

f(t)=2 (t<1 또는 t>3), 1 (t=1,3), 0 (1<t<3)

STEP 3

ㄱ. $\lim_{t\to 1+} f(t)=0$ (참)

STEP 4

ㄴ. $m=-\frac{1}{2}$ 이면 직선이 (1,1) 을 지나 만난다 (거짓)

STEP 5

ㄷ. t=1,3 에서 좌 · 우극한과 함숫값이 모두 0 → 연속 (참). 따라서 ㄱ, ㄷ

정답

답: 4

18. 일차함수 $f(x)$와 이차함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $\frac{f(2)}{g(3)}$의 값은?

(가) $\{a \mid \lim_{x\to a} g(x)=0\}=\{2\}$
(나) $\left\{b \mid \lim_{x\to b} \frac{1}{f(x)-g(x)}\text{의 값이 존재하지 않는다.}\right\}=\{-1, 1\}$

[5.3점]

① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

핵심 아이디어

극한이 0 인 점 = g 의 근, 1/(f-g) 가 발산하는 점 = f-g 의 근

STEP 1

(가) $\lim_{x\to a} g(x)=g(a)$, 근은 2 뿐 → $g(x)=c(x-2)^2$

STEP 2

(나) f(x)-g(x)=0 의 근이 -1, 1 뿐 → $f(x)-g(x)=-c(x+1)(x-1)$

STEP 3

f 는 일차 → $f(x)=c(x-2)^2-c(x^2-1)=c(-4x+5)$

STEP 4

$\frac{f(2)}{g(3)}=\frac{-3c}{c}=-3$

정답

답: 3

19.함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{|x|-2}{4-x^2} & (|x|<2)\\ ax+b & (|x|\geq 2)\end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 연속일 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.

[10.0점]

핵심 아이디어

|x|<2 쪽 식을 약분 → x=±2 에서 좌 · 우극한 맞추기

STEP 1

$0\leq x<2$: $\dfrac{x-2}{(2-x)(2+x)}=-\dfrac{1}{x+2}$, $-2<x<0$: $\dfrac{-x-2}{(2-x)(2+x)}=-\dfrac{1}{2-x}$

STEP 2

$\lim_{x\to 2-} f(x)=-\dfrac{1}{4}$, $\lim_{x\to -2+} f(x)=-\dfrac{1}{4}$

STEP 3

연속 조건 : $2a+b=-\dfrac{1}{4}$, $-2a+b=-\dfrac{1}{4}$ → $a=0$, $b=-\dfrac{1}{4}$

정답

답: a=0, b=-1/4

20.다음은 함수의 미분가능성과 연속성에 대한 두 학생 A 양과 B 군의 대화이다. 다음 물음에 답하시오.

> A 양 : 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 미분가능하면 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 연속이야!
> B 군 : 그럼, 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 연속이면 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 미분가능할 것 같은데...
> A 양 : 아니야, 함수 $f(x)=|x^2-1|$은 $x=1$에서 (가)
> B 군 : 함수 $g(x)=|2x|$도 $x=0$에서 미분불가능이겠군.

(1) (6점) 위의 A 양의 마지막 대화에서 (가)에 알맞을 글을 서술하고, 함수 $f(x)=|x^2-1|$의 $x=1$에서의 미분가능성과 연속성을 논술하시오.

(2) (4점) 함수 $g(x)=|2x|$에 대하여 $\lim_{h\to 0}\dfrac{g(0+2h)-g(0-2h)}{4h}$의 값을 구하시오.

[10.0점]

핵심 아이디어

연속 = 극한값=함숫값, 미분가능 = 좌 · 우 미분계수 일치

STEP 1

(1) $\lim_{x\to 1} f(x)=0=f(1)$ → 연속

STEP 2

$\lim_{h\to 0-}\dfrac{f(1+h)-f(1)}{h}=-2$, $\lim_{h\to 0+}\dfrac{f(1+h)-f(1)}{h}=2$

→ 미분가능하지 않다

STEP 3

(2) $g(2h)=g(-2h)=|4h|$ 이므로 분자는 항상 0 → 극한값 0

정답

답: (1) 연속이지만 미분가능하지 않다 (2) 0